

Aura

Índice

Introducción.....	3
Público objetivo.....	4
Objetivos generales y específicos	
Objetivo general.....	5
Objetivos específicos.....	5
Descripción técnica detallada.....	6
1. Arquitectura general de la app.....	6
1.1 Frontend.....	6
1.2 Backend.....	8
Implementación.....	8
Funcionalidades y tecnologías clave.....	8
Arquitectura Simplificada.....	15
Estructura de carpetas del proyecto.....	16
Integración de voz (Speech-to-Text y Text-to-Speech).....	16
Reconocimiento de Voz (STT).....	16
Síntesis de Voz (TTS).....	17
Orquestación y coordinación.....	17
Compatibilidad con TalkBack.....	17
Estado actual del desarrollo.....	18
Plan de evolución del MVP.....	18
1. Despliegue Multiplataforma.....	18
2. Optimización de Accesibilidad y Experiencia Conversacional.....	19
3. Expansión de Capacidades de Visión Artificial.....	19
4. Integración con Servicios Contextuales y Datos Externos.....	19
5. Panel de Administración y Análisis de Uso.....	20
Impacto Social, Económico y Medioambiental, junto a su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).....	21
Conclusiones.....	22
Bibliografía.....	22

Introducción

La accesibilidad digital es uno de los grandes desafíos tecnológicos actuales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 2.200 millones de personas en el mundo viven con alguna forma de discapacidad visual. En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que alrededor de un millón de personas conviven con limitaciones visuales severas. Estas personas enfrentan barreras cotidianas como leer información impresa, reconocer objetos, interpretar señales visuales o moverse con autonomía por entornos urbanos.

Aunque existen herramientas como *Google Lookout* o *Seeing AI*, sus funcionalidades suelen estar fragmentadas: algunas describen entornos, otras leen texto, pero no existe una solución integrada que combine todo en un único sistema accesible y en tiempo real.

En este contexto nace Aura, una solución de asistencia visual avanzada que unifica lo mejor de la inteligencia artificial, la visión por computador y los comandos de voz, permitiendo:

- Identificar productos en supermercados con información detallada: nombre, precio, ingredientes, alérgenos y fecha de caducidad.
- Reconocer monedas, objetos y personas en diferentes contextos de forma precisa.
- Guiar al usuario por espacios físicos con una experiencia similar a *Google Street View Live*, proporcionando rutas accesibles, evitando obstáculos y adaptándose al entorno dinámico.

A diferencia de otras soluciones, Aura ha sido diseñada desde cero con criterios de accesibilidad real, eliminando la necesidad de interactuar con la pantalla. Toda la experiencia se controla mediante la voz, garantizando un uso completamente manos libres, incluso en movimiento.

Aura integra todas estas funcionalidades en una única plataforma fluida, inteligente y centrada en el usuario, con el objetivo de devolver autonomía, accesibilidad y dignidad a quienes más lo necesitan.

Público objetivo

Aura está dirigido principalmente a personas con discapacidad visual severa o total (ceguera), independientemente de su edad, que utilizan smartphones como herramienta clave para su autonomía. Asimismo, también beneficiará a personas con baja visión, proporcionando apoyo en tareas cotidianas como la compra de alimentos, la identificación de productos o la navegación por espacios públicos.

Este colectivo representa un segmento significativo de la población: solo en España, más de 1 millón de personas viven con alguna forma de discapacidad visual, según datos del INE. A pesar del avance tecnológico, existe una brecha clara en soluciones diseñadas específicamente para sus necesidades funcionales y sensoriales.

Aura responde a esta demanda con un enfoque centrado en la accesibilidad universal: prioriza interfaces auditivas, hápticas y por voz, prescindiendo de la interacción visual o táctil directa. Esta estrategia de diseño inclusivo garantiza una experiencia fluida, intuitiva y totalmente adaptada al entorno y a las capacidades de sus usuarios.

Objetivos generales y específicos

Objetivo general

Desarrollar y optimizar la aplicación móvil Aura, orientada a la lectura automatizada de información de productos de consumo, mediante tecnologías de visión por computador e interfaces de voz, específicamente diseñada para personas con discapacidad visual.

Objetivos específicos

1. Implementar módulos de Computer Vision que permitan el reconocimiento preciso de texto (OCR) y objetos a través de la cámara del dispositivo móvil.
2. Extraer y comunicar de forma auditiva la información relevante del producto detectado, incluyendo nombre, precio, descripción, alérgenos y fecha de caducidad, mediante síntesis de voz.
3. Integrar tecnologías de reconocimiento y síntesis de voz (Speech-to-Text y Text-to-Speech) para facilitar una interacción completamente hablada con el usuario.
4. Diseñar una experiencia Zero UI basada en comandos de voz y retroalimentación sonora, eliminando la necesidad de interacción visual para asegurar la accesibilidad total.

Descripción técnica detallada

1. Arquitectura general de la app

1.1 Frontend

El diseño de la interfaz de usuario responde a una premisa clara: eliminar la dependencia visual y táctil, permitiendo una interacción completamente auditiva, gestual y contextual. La aplicación está concebida para ser utilizada con el dispositivo colgado del cuello del usuario, dejando la cámara trasera siempre despejada y las manos libres. Esto habilita una experiencia inclusiva, discreta y eficiente, especialmente pensada para personas con discapacidad visual.

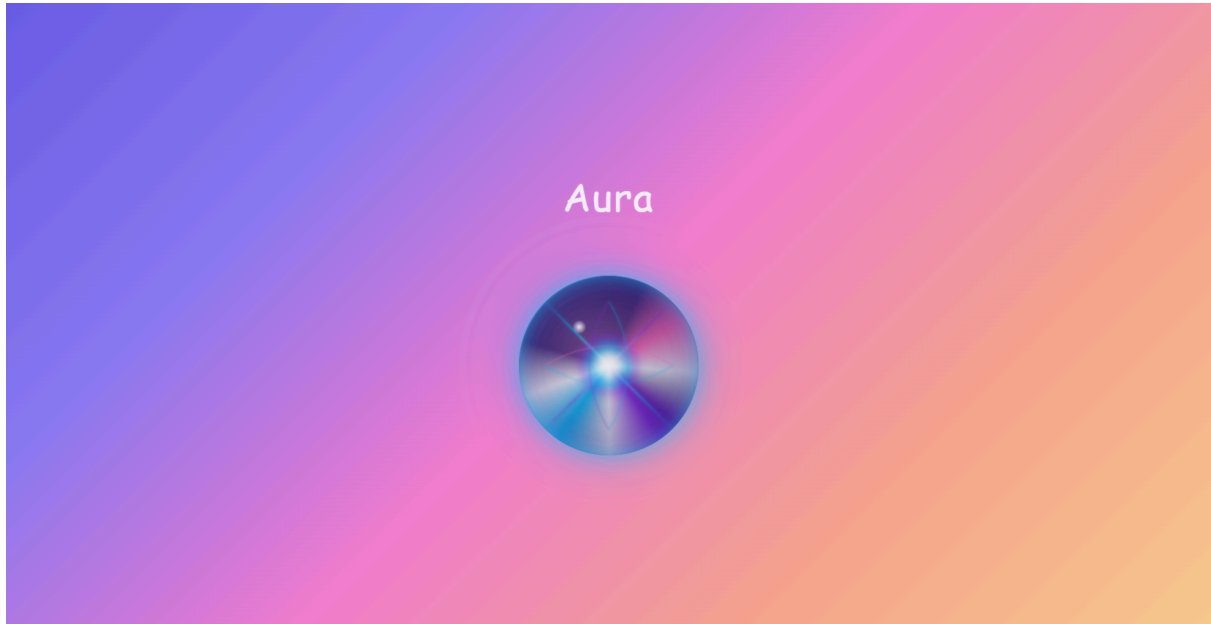
La interfaz prescinde de botones, menús y pantallas táctiles tradicionales. En su lugar, Aura emplea un sistema basado en activación por voz y gestos físicos simples. Al iniciar la aplicación, el sistema se autentica automáticamente mediante reconocimiento biométrico, sin necesidad de intervención manual. Una breve confirmación sonora señala que la aplicación está activa, mientras una animación de un orbe en pantalla —una esfera luminosa en movimiento— comunica visualmente el estado del sistema, sin requerir lectura ni interacción.

Una vez activada, Aura permanece en modo de escucha continua, esperando comandos verbales como “Aura, ¿qué producto tengo delante?” o “Aura, ¿cómo puedo ir al Mercado de Colón?”. Tras recibir la orden, la app toma automáticamente una imagen a través de la cámara trasera, identificando el producto, su precio, su fecha de caducidad y cualquier otra información relevante mediante técnicas de visión por computador y OCR. Este proceso se realiza sin que el usuario tenga que tocar la pantalla en ningún momento.

La respuesta se comunica exclusivamente a través de síntesis de voz, con frases como “Es leche entera de marca Hacendado. Caduca el 24 de junio. Precio: 1,25 €”. Se tiene previsto una implementación futura donde en determinados casos, como la detección de alérgenos o promociones, la respuesta se refuerce con una vibración o un tono auditivo especial, configurable según las preferencias del usuario. Asimismo, gestos simples que permitan acciones adicionales: agitar ligeramente el móvil repite la respuesta, mantenerlo inmóvil durante varios segundos activa el modo pausa.

Aura no muestra texto ni botones en pantalla. La única información visual se limita a un orbe en movimiento que indica si el modelo está hablando o escuchando. Este enfoque Zero UI convierte a Aura en una aplicación verdaderamente adaptada al entorno físico y a las necesidades reales de los usuarios, sin comprometer

funcionalidad ni accesibilidad. Se anticipa un comportamiento fluido, intuitivo y natural, que redefine cómo se puede interactuar con la tecnología móvil sin mirar una pantalla.



1.2 Backend

El backend ha sido diseñado e implementado bajo los principios de escalabilidad, simplicidad, accesibilidad e integración eficiente con fuentes de datos oficiales. Su propósito principal es funcionar como nexo de comunicación entre los comandos por voz del usuario, los sistemas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y los datos urbanos en tiempo real proporcionados por la ciudad de Valencia.

Implementación

Se ha optado por una arquitectura ligera, mantenible y orientada al despliegue ágil, prescindiendo de dependencias pesadas como bases de datos geoespaciales tradicionales (PostGIS/PostgreSQL). En su lugar, se ha implementado una solución optimizada basada en SQLite, que resulta más adecuada para entornos de prueba, prototipado rápido y despliegues con recursos limitados.

Principio arquitectónico fundamental: Las APIs externas —como las proporcionadas por el Ayuntamiento de Valencia o el motor de enrutamiento OSRM— se consideran fuentes verídicas, minimizan la redundancia y evitan el almacenamiento local innecesario de datos dinámicos.

Tecnología base: El sistema se ha desarrollado con el framework Django (Python), estructurado en módulos independientes que facilitan la limpieza del código, la escalabilidad funcional, la trazabilidad y la cobertura mediante testing automatizado.

Funcionalidades y tecnologías clave

Stack Tecnológico

- Framework Principal
Django 5.0+ con Django REST Framework 3.14+
- Autenticación Empresarial
JWT con django-rest-framework-simplejwt
- Procesamiento de Voz
Vosk 0.3.45+ (STT Offline con modelo español optimizado)
gTTS 2.4.0+ (TTS con acento español peninsular)
PyDub 0.25.1+ (Procesamiento y conversión de audio)
SpeechRecognition 3.10.0+ (Fallback STT online)

- Machine Learning y NLP
scikit-learn 1.3.0+ (Clasificación de intenciones)
NLTK 3.8.1+ (Procesamiento de texto en español)
- Integración Geoespacial
geopy 2.4.0+ (Geocodificación y cálculos de distancia)
Integración directa con OSRM para routing
- Gestión de Configuración
python-decouple 3.8+ (Variables de entorno)
whitenoise 6.5.0+ (Servicio de archivos estáticos)

→ REST API de Movilidad Accesible

El backend expone una arquitectura REST completa orientada a facilitar la movilidad urbana accesible, implementando tanto endpoints de datos específicos como un sistema de consulta por voz integral. Todos los endpoints están optimizados para alta disponibilidad, caché inteligente y respuestas adaptadas para usuarios con discapacidad visual.

Endpoints de Datos de Movilidad

1. Paradas de Transporte Público Inteligentes

GET

/api/mobility/parada-cercana/?lat={latitud}&lon={longitud}&radio={metros}

Funcionalidades Implementadas:

- ◆ Integración directa con dataset EMT Valencia y APIs municipales
- ◆ Caché optimizado de 30 minutos para datos de infraestructura estática
- ◆ Algoritmo de proximidad con cálculo geodésico preciso usando geopy
- ◆ Fallback inteligente con datos realistas de Valencia cuando las APIs externas no responden
- ◆ Información de accesibilidad específica por parada (rampas, señalización)

Parámetros:

- ◆ lat (obligatorio): Latitud en decimal (ej: 39.4699)
- ◆ lon (obligatorio): Longitud en decimal (ej: -0.3763)
- ◆ radio (opcional): Radio de búsqueda en metros (default: 300m)

Respuesta Enriquecida:

```
{
  "parada_principal": {
    "nombre": "Plaza del Ayuntamiento",
    "distancia_m": 150,
    "lineas": ["4", "6", "8", "9", "11"],
    "coordenadas": {"lat": 39.4699, "lon": -0.3763},
    "tiempo_llegada": "2-8 min",
    "accesible": true,
    "detalles_accesibilidad": "Parada con rampa y señalización sonora"
  },
  "paradas_alternativas": [...],
  "total_encontradas": 3,
  "zona_detectada": "Valencia Centro",
  "fuente": "EMT Valencia + Datos Abiertos",
  "timestamp": "2024-12-19 14:30:00"
}
```

2. Cálculo de Rutas Multimodal Optimizado

GET

/api/mobility/ruta/?origen_lat={lat}&origen_lon={lon}&destino_lat={lat}&destino_lon={lon}&modo={tipo}

Mejoras Arquitectónicas:

- Motor OSRM profesional con instrucciones detalladas en español
- Modos de transporte especializados: foot (peatonal), driving (vehículo), cycling (bicicleta)
- Optimización para accesibilidad: Priorización de rutas sin barreras arquitectónicas
- Instrucciones paso a paso adaptadas para síntesis de voz
- Geocodificación automática de direcciones textuales

Parámetros Expandidos:

- origen_lat/origen_lon (obligatorios): Coordenadas de inicio
- destino_lat/destino_lon (obligatorios): Coordenadas de destino
- modo (opcional): Tipo de ruta - foot|driving|cycling (default: foot)

Respuesta Detallada:

```
{
  "distancia_total_km": 2.3,
  "duracion_minutos": 28,
  "instrucciones": [
    "Dirigirse hacia el norte por Calle Xàtiva",
    "Girar a la derecha en Gran Vía del Marqués del Turia",
    "Continuar recto durante 800 metros"
  ],
  "puntos_accesibilidad": [
    {"tipo": "semaforo_sonoro", "ubicacion": "Cruce Xàtiva-Colón"},
    {"tipo": "rampa", "ubicacion": "Acceso Plaza Ayuntamiento"}
  ],
  "resumen": "Ruta peatonal de 2.3 km en 28 minutos",
  "fuente": "OSRM + Optimización Accesibilidad"
}
```

3. Tráfico en Tiempo Real por Barrios

GET /api/mobility/trafico/?zona={nombre_barrio}

Implementación Avanzada:

- Cobertura específica de barrios valencianos: Ruzafa, Campanar, Benimaclet, Malvarrosa, Centro Histórico
- Caché dinámico de 5 minutos para datos de tráfico en tiempo real
- Integración con sensores municipales cuando están disponibles
- Algoritmo de recomendaciones basado en patrones de tráfico por horarios
- Factor hora punta con ajustes automáticos según franja horaria

Parámetros:

- zona (obligatorio): Nombre del barrio o zona (ej: "Ruzafa", "Campanar", "Centro")

Respuesta Contextualizada:

```
{
  "zona": "Ruzafa",
  "estado": "moderado",
  "velocidad_promedio_kmh": 25.5,
  "factor_hora_punta": "1.2x",
  "descripcion": "Tráfico típico en zona residencial con comercios",
  "detalle": "El tráfico en Ruzafa está moderado",
  "sensores_consultados": 8,
  "recomendacion": "Tráfico normal, tiempo de viaje estándar",
  "fuente": "Sensores EMT Valencia + Algoritmos predictivos",
  "timestamp": "2024-12-19 14:30:00"
}
```

4. Información de Accesibilidad Integral

GET /api/mobility/accesibilidad/?lugar={nombre_lugar}

Base de Datos Expandida:

- Lugares icónicos de Valencia: Museo IVAM, Mercado Central, Ciudad de las Artes, Ayuntamiento, Estación del Norte
- Información detallada: Rampas, ascensores, baños adaptados, señalización braille, atención especializada
- Verificación actualizada con timestamps de última revisión
- Enlaces útiles a recursos municipales de accesibilidad
- Fallback informativo para lugares no catalogados

Parámetros:

- lugar (obligatorio): Nombre del edificio, museo, espacio público, etc.

Respuesta Completa:

```
{
  "lugar": "Museo IVAM",
  "encontrado": true,
  "accesible": "Totalmente accesible",
  "detalles_accesibilidad": "Acceso por rampa, ascensores en todas las plantas,
  baños adaptados, señalización táctil",
  "direccion": "Guillem de Castro, 118, Valencia",
  "telefono": "963 176 500",
  "fuente": "Base de datos municipal de accesibilidad",
  "ultima_verificacion": "2024-12",
  "enlaces utiles": [
    "https://www.valencia.es/accesibilidad",
    "https://www.cermi.es/valencia"
  ],
  "servicios_especiales": [
    "Visitas guiadas adaptadas",
    "Material en braille disponible"
  ]
}
```

→ Integración de voz avanzada (STT/TTS):

La plataforma incorpora procesamiento de voz de última generación, orientado a entornos urbanos y accesibilidad:

- **Reconocimiento de Voz Offline**

Utiliza Vosk STT con modelo entrenado en español, ideal para su uso en zonas con conectividad limitada.

- Alta precisión en condiciones de ruido urbano.
- Tiempo de respuesta reducido (baja latencia).

- **Síntesis de Voz Natural**

Se emplea gTTS en castellano, con soporte que modula velocidad y tono.

- Generación de respuestas fluidas y naturales.
- Respuesta inmediata orientada a la experiencia del usuario.

- **VoiceServiceManager**

Componente central encargado de:

- Coordinar el pipeline STT ↔ TTS.
- Gestionar formatos y conversiones mediante PyDub.

- Implementar *fallbacks* automáticos, por ejemplo, pasar de reconocimiento offline a online si hay conexión disponible.

→ Modelo NLP en español especializado en Movilidad Urbana:

Sistema de procesamiento del lenguaje natural (NLP) adaptado específicamente al dominio del transporte y la accesibilidad:

- Clasificación de intenciones: parada más cercana, solicitud de ruta, estado del tráfico, información sobre accesibilidad, saludos y despedidas.
- Extracción semántica de entidades clave como ubicaciones, barrios y medios de transporte.
- Generación de respuestas conversacionales, optimizadas para personas con discapacidad visual.

→ Conectividad con Datos Abiertos del Ayuntamiento de Valencia

El sistema se conecta en tiempo real con las APIs municipales, lo que permite:

- Consulta de datos actualizados de transporte público, tráfico y accesibilidad.
- Conversión bidireccional de coordenadas geográficas ↔ direcciones físicas.

→ Consultas de Transporte Público

- Paradas cercanas

¿Dónde está la parada de autobús más cercana?

¿Parada de metro cerca de aquí?

- Cálculo de rutas

¿Cómo llego al Mercado Central?

Ruta desde mi ubicación hasta la Ciudad de las Artes

- Estado del Tráfico

¿Cómo está el tráfico en Ruzafa?

Estado del tráfico en Valencia centro

- Accesibilidad

¿Es accesible el Museo IVAM?

¿Qué rampas hay en la lonja?

Arquitectura Simplificada

[Audio Usuario]

↓ VoiceServiceManager.speech_to_text()

[Texto Reconocido]

↓ SpanishNLPService.process_query()

[Intent + Entidades]

↓ Routing por Intención

[ValenciaOpenDataService | RoutingService | GeocodingService]

↓ SpanishNLPService.format_response_text()

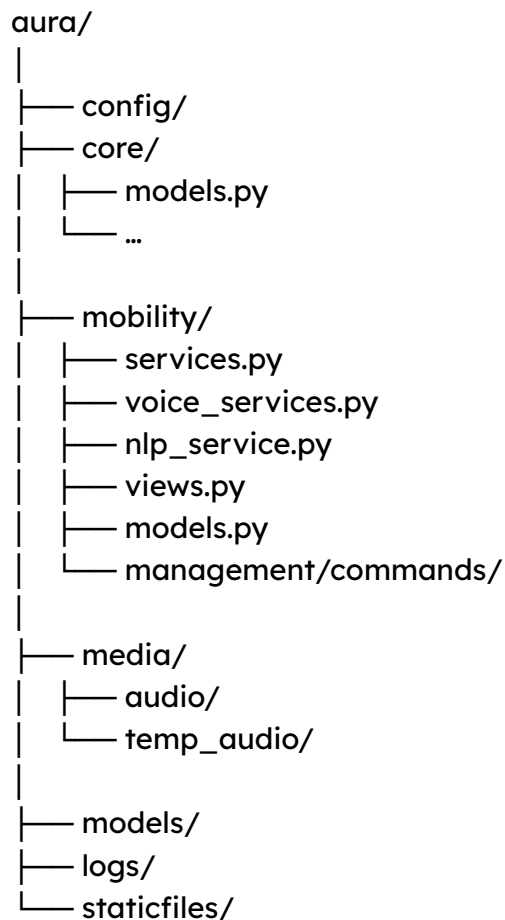
[Respuesta Texto Natural]

↓ VoiceServiceManager.text_to_speech()

[Audio Respuesta + Metadatos]

Estructura de carpetas del proyecto

A continuación, se detalla la organización y componentes principales del proyecto:



Integración de voz (Speech-to-Text y Text-to-Speech)

La interacción se fundamenta en una arquitectura vocal, que permite el uso fluido de la aplicación sin necesidad de intervención visual ni táctil. Este enfoque Zero UI se materializa mediante la integración de tecnologías de reconocimiento de voz (Speech-to-Text, STT) y síntesis de voz (Text-to-Speech, TTS) optimizadas para dispositivos móviles y condiciones urbanas.

Reconocimiento de Voz (STT)

Aura incorpora un motor de reconocimiento de voz offline con soporte para español. La activación por voz se realiza mediante comandos personalizados, como “Aura”, y permite detectar intenciones como escanear un producto, repetir la información o pausar el sistema.

Síntesis de Voz (TTS)

La generación de respuestas auditivas se realiza mediante gTTS (Google Text-to-Speech), que transforma la información procesada por el sistema en frases naturales en castellano, modulando velocidad y tono para mejorar la comprensión. Las respuestas son rápidas, claras y adaptadas a la situación del usuario.

Orquestación y coordinación

Ambos sistemas, STT y TTS, están orquestados mediante un componente central denominado VoiceServiceManager, que gestiona la conversión de formatos de audio y coordina la secuencia lógica entre el reconocimiento, procesamiento y respuesta.

Compatibilidad con TalkBack

Aura ha sido desarrollada respetando los principios de accesibilidad, asegurando plena compatibilidad con el lector de pantalla TalkBack en dispositivos móviles. Si bien la interfaz está diseñada bajo el paradigma Zero UI, su estructura interna sigue los estándares recomendados para accesibilidad:

- Los elementos visuales abstractos están etiquetados semánticamente para ser interpretables por TalkBack.
- Los eventos relevantes (activación del micrófono, errores, confirmaciones) están acompañados de señales auditivas y retroalimentación verbal compatibles con los flujos de navegación por teclado o gestos.
- En caso de configuraciones personalizadas, TalkBack puede anunciar el estado de la aplicación, como “Micrófono activo”, “Producto detectado” o “Sin conexión”.

Estado actual del desarrollo

A la fecha, el MVP de Aura ha alcanzado un grado de madurez funcional que permite validar sus principales capacidades. Las siguientes funciones son:

Detección de precios mediante OCR

La aplicación permite capturar imágenes de etiquetas de precios utilizando la cámara del dispositivo. A través de técnicas de reconocimiento óptico de caracteres, se extraen de forma precisa los valores numéricos impresos, incluso en condiciones de iluminación y ángulo variables.

Identificación de objetos y etiquetas

Se ha integrado un modelo de visión por computador capaz de reconocer productos habituales y sus códigos UPC. Esto permite a la aplicación identificar marcas específicas de alimentos y artículos de uso cotidiano, proporcionando contexto adicional útil para el usuario.

Respuesta mediante síntesis de voz

La información obtenida por los módulos de visión y OCR se transmite al usuario a través de síntesis de voz. Por ejemplo, al escanear un cartón de leche, la aplicación anuncia su denominación y fecha de caducidad con voz natural, facilitando la accesibilidad para personas con discapacidad visual.

Plan de evolución del MVP

El roadmap de evolución de Aura contempla un conjunto de mejoras estratégicas orientadas a alcanzar un producto robusto, accesible y escalable. A continuación, se detallan las líneas de desarrollo previstas a corto y medio plazo:

1. Despliegue Multiplataforma

- Publicación oficial en Google Play y App Store, con adaptación específica a las políticas y lineamientos de accesibilidad de cada ecosistema (Android Accessibility Suite y Apple VoiceOver).
- Configuración granular de permisos sensibles, como cámara y micrófono, conforme a los estándares de privacidad (GDPR y App Tracking Transparency).

- Uso de frameworks multiplataforma (Flutter o React Native) para mantener una base de código unificada y facilitar iteraciones ágiles.

2. Optimización de Accesibilidad y Experiencia Conversacional

- Pruebas de usuario con personas ciegas y con baja visión, con sesiones guiadas de testeo en entornos reales (comercios, farmacias, etc.).
- Ajustes dinámicos del flujo de conversación mediante:
 - Comandos de voz personalizados y configurables por el usuario.
 - Mejora en la sincronización entre la entrada (STT) y la salida (TTS).
 - Integración de modo manos libres y feedback háptico.

3. Expansión de Capacidades de Visión Artificial

- Entrenamiento de modelos más robustos con datasets ampliados para reconocimiento de:
 - Etiquetas nutricionales, alérgenos, fechas de caducidad y ofertas.
 - Objetos por color, forma y marca, para mejorar la detección en estanterías saturadas.
- Optimización del pipeline de inferencia con TensorFlow Lite y ONNX, para reducir el tiempo de respuesta en dispositivos de gama media-baja.

4. Integración con Servicios Contextuales y Datos Externos

- Enlace con bases de datos alimentarias abiertas (Open Food Facts) para enriquecer la respuesta de voz con descripciones ampliadas.
- Soporte para detección de ubicación (con consentimiento del usuario) y uso de datos contextuales para mejorar las recomendaciones.
- Posibilidad de vincular listas de compra y alertas personalizadas (por ejemplo, “avísame si este producto contiene gluten”).

5. Panel de Administración y Análisis de Uso

- Desarrollo de un backend administrativo con panel de control para:
 - Visualización de logs de uso anónimos.
 - Seguimiento de métricas clave: tiempo medio de interacción, tasa de reconocimiento, errores por módulo.
 - Herramientas para configurar remotamente reglas, respuestas y nuevos productos detectables.

A continuación se muestra el Diagrama de Gantt donde se muestra el plan de evolución del MVP de Aura. Cada funcionalidad clave está distribuida a lo largo de un período estimado, permitiendo visualizar claramente su secuencia y duración.

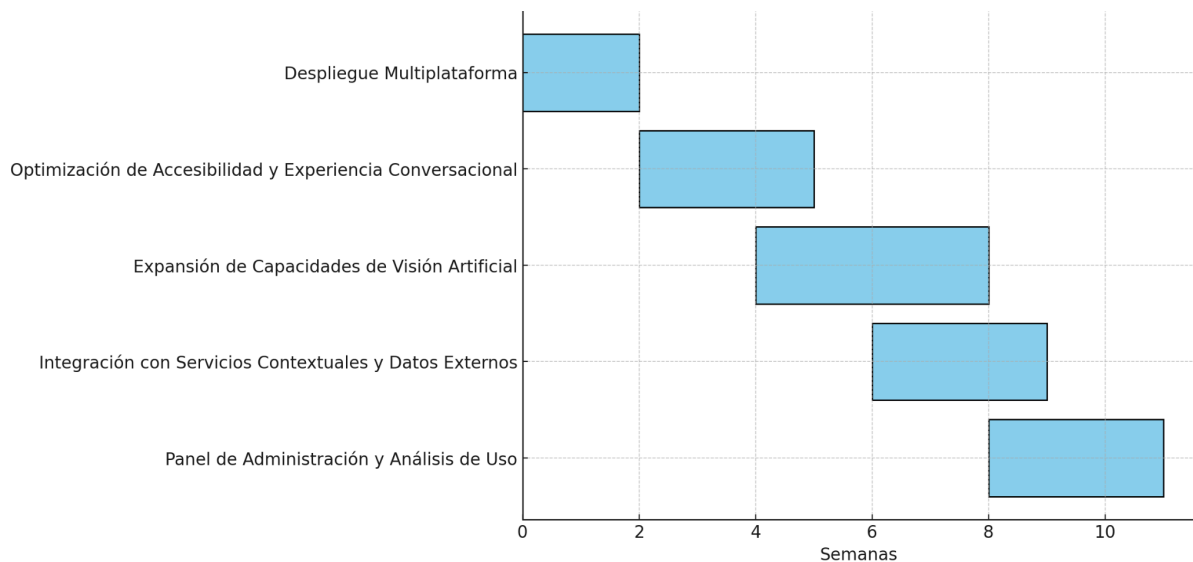


Figura 1. *Diagrama de Gantt con la planificación temporal estimada para las funcionalidades clave del MVP.*

Impacto Social, Económico y Medioambiental, junto a su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Aura ha sido concebida con un enfoque integral que busca maximizar el impacto positivo en la sociedad, la economía y el entorno. Su desarrollo y adopción contribuyen de forma directa a varios de los ODS establecidos por la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

- **Social:**

Promueve activamente la inclusión social, la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad visual. Al facilitar el acceso autónomo a información esencial como el precio, la fecha de caducidad o la composición de un producto alimentario, mejora significativamente la calidad de vida de este colectivo y reduce su dependencia de terceros en tareas cotidianas como la compra en supermercados o farmacias.

Además, garantiza la igualdad de acceso a información crítica (por ejemplo, ingredientes alérgenos), en línea con los principios de la accesibilidad universal.

- **ODS relacionados:**

- ODS 3 – Salud y bienestar
- ODS 10 – Reducción de las desigualdades
- ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles

- **Económico:**

Contribuye a ampliar el mercado accesible para fabricantes y distribuidores de productos de consumo. Las empresas que adapten su etiquetado digital para ser compatible con Aura podrán acceder a nuevos segmentos de mercado y posicionarse como referentes en tecnología inclusiva.

Por otra parte, al reducir los tiempos y barreras durante la experiencia de compra, se generan beneficios económicos tanto para el usuario como para los establecimientos, lo que puede traducirse en mayor eficiencia operativa y reducción de costes asociados a la asistencia personalizada.

- **ODS relacionados:**

- ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico
- ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura

- **Medioambiental:**

Aura actúa como agente indirecto en la reducción del desperdicio alimentario, al informar proactivamente al usuario sobre la fecha de caducidad de los productos antes de su compra o consumo.

Asimismo, la digitalización de la información accesible reduce la necesidad de imprimir etiquetas físicas adicionales (como braille), lo que conlleva un uso más eficiente de materiales y recursos logísticos.

- **ODS relacionados:**

- ODS 12 – Producción y consumo responsables
- ODS 13 – Acción por el clima

Conclusiones

Aura es una solución tecnológica accesible e innovadora que responde a una necesidad real: la identificación autónoma de productos por parte de personas con discapacidad visual. Combinando visión por computador, OCR y síntesis de voz, la app permite una experiencia sin interfaz visual, adaptada a entornos reales y compatible con sistemas multiplataforma como Django.

El MVP ha validado la viabilidad técnica mediante la lectura precisa de precios y el reconocimiento de objetos comunes. Los próximos pasos incluyen ampliar la base de datos, mejorar la experiencia conversacional y realizar pruebas con usuarios.

A largo plazo, Aura contribuirá a una mayor autonomía personal, inclusión social y eficiencia económica, posicionándose como un referente en tecnología accesible a nivel nacional e internacional.

Bibliografía

[WHO Releases World Report on Vision](#)

[Un millón de españoles sufre discapacidad visual - Diario Sanitario](#)

[El superpoder invisible del diseño accesible](#)

[Supersense - AI for Blind App](#)